

地球物理方法在山东平里店金矿区找矿中的应用研究

吴涛

(山东省第一地质矿产勘查院, 山东 济南 250000)

摘要: 平里店金矿床位于山东胶西北矿集区, 属于焦家金矿田成矿构造系统范围, 区内已发现玲珑、北截、灵山沟、望儿山等一系列金矿床, 成矿地质条件优越。平里店矿区第四系覆盖较厚, 且为隐伏矿床, 与次级隐伏构造系统有着密切的成因联系。本文借助地球物理找矿方法, 共圈出5处激电异常区, 结果显示有3处异常为金工业矿体引起, 1处为金矿化体引起, 物探找矿显示良好。

关键词: 平里店; 地球物理方法; 应用研究

中图分类号: P618.51

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2018)08-0135-2

Application of Geophysical Method in Prospecting of Gold Ore in Pingliidian, Shandong province

WU Tao

(No.1 Institute of geology and Mineral Resources of Shandong Province, Ji'nan 250000, China)

Abstract: The gold deposit in the northwest of Shandong Gum is located in the area of the ore-forming system of the Jiao-Jia gold field, which has found a series of gold beds, such as Linglong, Beijie, Ling-shangou, Wanger mountain and so on. The Quaternary area of the flat-Li store is covered with thick and concealed deposit, which has a close genetic relationship with the secondary concealed tectonic system. In this paper, by means of geophysical prospecting methods, 5 excitation anomaly zones are circled, the results show that 3 anomalies are gold ore bodies, 1 are gold mineralization bodies, and geophysical prospecting shows well.

Keywords: Pingliidian; Geophysical methods; Applied research

1 矿区地质

1.1 地层

矿区地处焦家断裂带的南延部位, 出露地层主要为新太古界胶东岩群变质岩系及新生界第四系^[1]。其中, 胶东岩群岩性主要为黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩、黑云斜长变粒岩等; 第四系分布广泛, 主要为残积、坡积、冲洪积物, 岩性为含砂砾粉砂质粘土、亚粘土及砂砾石, 厚度0.1m~20m。

胶东岩群变质岩系分布范围较广泛, 其中, 黑云斜长片麻岩, 呈灰白—灰色, 鳞片粒状变晶结构, 片麻状构造, 由斜长石、石英、黑云母以及少量绿泥石、绢云母等组成; 黑云二长片麻岩, 灰色—暗红色, 鳞片粒状变晶结构, 片麻状构造, 岩石由斜长石、钾长石、石英、黑云母等组成; 斜长角闪岩, 灰绿色, 柱粒状变晶结构, 块状构造, 岩石由角闪石、斜长石、黑云母、磁铁矿、磷灰石、锆石等组成。

1.2 构造

矿区断裂构造发育, 多呈北东—北北东向, 倾向南东或北西, 倾角 $10^{\circ} \sim 65^{\circ}$, 属张性断裂。矿区主要含矿构造F1、F4为焦家—新城主断裂下盘之次级张性断裂, 均为地面物探(或航空)推测断裂构造, 地表未出露。F1断层钻孔控制长600m, 宽0.5m~11.6m, 断层走向 55° , 倾向南东, 倾角 $35^{\circ} \sim 60^{\circ}$, 带内岩石为碎裂状片麻岩、绢英岩化片麻质碎裂岩、绢英岩化碎裂岩、多金属硫化物石英脉等; F4断层钻孔控制长500m, 宽1.65m~10.25m。走向北东 30° , 倾向北西, 倾角 18° , 带内岩石为黄铁矿化斜长角闪片麻岩、绢英岩化碎裂岩、含金黄铁石英脉等。

1.3 岩浆岩

平里店金矿区地表脉岩发育, 以石英脉和辉石云斜煌斑岩岩脉为主, 隐伏岩体为酸性岩体, 即麻渠岩体。其中, 石英脉可分为成矿早期石英脉和成矿期石英脉两种, 前者呈乳白色, 石英含量约90%, 含少量斜长石、白云母, 裂隙发育, 石英多呈柱状结构, 块状或碎裂结构, 与金矿的形成关系不密切; 后者呈灰色—灰黑色, 粒状结构, 团块状、脉状、网脉状构造, 石英含量80%~95%, 方铅矿、黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿等发育, 受成矿断裂构造控制, 规模较大, 与金矿成矿关系密切。

辉石云斜煌斑岩岩脉, 呈灰绿色, 煌斑结构, 块状构造, 斑晶含量为10%~20%, 主要为钾长石、黑云母, 斜长石呈自形板条状。基质为粒度较细的斜长石、绿泥石、黑云母、碳酸盐等组成, 与矿脉在时空上联系比较密切。常与矿体相伴出现, 在成矿的过程中, 对热液起到屏蔽作用。

2 矿体地质

平里店金矿区已发现金矿体5条, 均为隐伏矿体, 矿体形态以似板状为主, 透镜状次之, 主要赋矿岩石为石英脉, 围岩以绢英岩化碎裂岩、碎裂状花岗岩为主; 金矿体赋矿标高一般在-120m~-332m之间, 矿体真厚度一般为0.31m~2.82m, 在走向上矿体厚度较稳定。

3 矿区地球物理特征

矿区第四系覆盖广泛, 基岩出露面积少, 所以物探方法在本区寻找构造蚀变带非常有利。矿区共圈出5处激电异常, 经取样钻和深部钻探验证, 有3处异常为金工业矿体引起, 1处为金矿化体引起, 物探找矿显示良好。

收稿时间: 2018-04

作者简介: 吴涛, 男, 生于1983年, 山东临沂人, 本科, 地质矿产工程师, 研究方向: 矿产勘查。

(1)曹家埠异常,该异常位于曹家埠村西,异常形态为条带状,呈北东30°展布,视极化率一般值为4%,背景值为3.5%,为低极化率异常。该异常北东延伸,与F5断裂相切。经过钻孔验证及地表调查发现,该异常为致矿异常。该异常区找矿突破为其他异常区提供了宝贵的指导意义。

(2)郑家异常,该异常位于郑家村西北,规模较大,南部由于村庄影响未封闭,整个异常呈椭圆形。异常内部有两个浓集中心,编号为1-1和1-2。1-1号异常呈长条形,长约1200m,最宽处450m,最大视极化率为5.0%,视电阻率由低阻向高阻过渡,梯度变化带明显,且异常深部存在一低阻高极化体,推测异常部位为胶东群变质岩与花岗岩接触界面;1-2号异常形态不规则,基本呈面状分布,且未能封闭,异常强度较1-1要小,最大视极化率为5.1%,视电阻率呈现低阻且变化较小。

(3)曲家异常,该异常位于曲家村东北,未能封闭,异常整体形态呈不规则状,控制最宽处550m,异常最大视极化率为4.0%,视电阻率呈现相对低阻,最大电阻600欧姆米。异常下部150m处,有一高极化体存在,为硫化物富集体,推测该部位为胶东群变质岩与花岗岩的接触部位。经钻孔验证,在该异常区内发现工业矿体一条,为致矿异常。

(4)婴里异常,由3处异常组成,编号分别为Ⅲ-1、Ⅲ-2、Ⅲ-3,Ⅲ-1异常。Ⅲ-1号异常位于婴里村西北,向西北未封闭,异常规模大,强度高,整个异常呈长条形,控制最宽处500余m,长1650m,异常内部有两个浓集中心,

(上接134页)

比如对于成矿模式来说,主要是指综合分析实际形成的地质矿产信息。在找矿过程中,要做好相应的记录,特别是在矿床组织规律方面。需要注意的一点是,在矿产资源形成和积累过程中,需要较长时间来进行,在地壳移动的影响下,矿产资源的位置也会出现相应的变化,要深入分析好成矿物质的实际来源、相关包含矿液具体迁徙富集方式,为后续找矿工作的顺利开展奠定坚实的基础。

(3)先进的方法技术。①成矿规律总结。在大比例尺找矿技术实际应用过程中,其数据资料是非常丰富的,所以地质工作人员要善于充分体现出大比例尺找矿技术的作用,合理利用现有的基础数据和资料。在大比例尺找矿的基础资料中,曲调图件资料是极其重要的一部分,在相关调查以后,要通过更大比例尺的地质填表、开展矿产勘察活动,不断更新和优化相关资料和数据信息。基于此,在大比例尺找矿预测过程中,要善于利用相关资料和地质图件,以此来作为预处理和修正的重要依据,确保大比例尺预测的较高的精准度。而且在最新资料的分析和整理过程中,工作人员可以对相关矿产资源的分布情况和开发情况等充分了解^[3],确保矿产资源勘查和预测的精准性与可靠性。②GIS技术。在地质找矿过程中,要对相应的矿产数据信息进行深入分析,构建相应的空间数据库,而加强GIS技术的应用,可以确保对空间信息提取和分析的准确性,进而更好地开展矿产数据和地质信息的评估工作。

(4)应用流程。一般来说,资料收集和模型构建等是大

最大视极化率为13.5%;Ⅲ-2异常位于婴里村北,异常呈长条形。控制最宽处160余米,长600m,最大视极化率为5.5%;Ⅲ-3异常位于婴里村北,向北未封闭,异常呈长条形,控制最宽处150余m,长480m,最大视极化率为4.5%。物探解译推断3处异常均由金属硫化物富集体引起。经钻孔验证,在该异常区内发现金矿体数条,为致矿异常。

(5)麻渠异常,该异常位于麻渠村东北,向南因村庄影响未能封闭,异常整体形态呈条形,控制最宽处300m,长735m,异常最大视极化率为4.5%,视电阻率呈现相对低阻。异常下部150m处,有一高极化体存在,为硫化物富集体。经钻孔验证,在该异常区内发现金矿体一条,为致矿异常。

4 结语

平里店金矿为隐伏矿床,加之地表第四系沉积物覆盖太厚,含金构造破碎蚀变带等在地表勘查难以发现,地球化学找矿方法效果也不太明显。对于深部构造的解译推断,地球物理方法有着独特的优势。区域内金矿体或含金蚀变带多与区内次级构造系统关系密切,矿床类型多为多金属硫化物石英脉型金矿床。因此,在找矿勘查过程中,加强隐伏断裂的解译工作,对于区内找矿突破有着很大的指导意义。^④

参考文献

- [1] 宋明春,崔书学,杨之利,姜洪利,杨承海,焦秀美.山东焦家金矿带深部找矿的重大突破及其意义[J].地质与勘探,2008(01):1-8.

比例找矿的重要组成部分,主要的工作流程如下:首先,对于找矿的工作资料收集人员来说,在开始找矿之前,要做好相应信息的收集工作,并及时对信息进行相应的处理,提高信息资料的价值。在信息资料的获取方面,要确定最为适宜的勘查方法,确保地质资料获取的真实性与有效性,随即要将整理完成的资料纳入到数据库中,为后续找矿工作带来一定的便利性。其次,要构建相应的模型,有效引导找矿工作的开展,相关工作人员要结合收集完成的信息资料,构成相应的模型,这样不仅可以引导找矿人员对矿产区的地质构造、地质地形等进行充分了解,还可以引导找矿人员明确矿产的分布规律,确保找矿工作效率的稳步提升。

3 结语

综上所述,在地质找矿中,加强大比例找矿技术的应用非常重要,这可以为找矿工作的开展带来极大的便利性,将大比例找矿技术的应用优势充分发挥出来,确保良好的应用效果。因此,在大比例找矿技术实际应用过程中,要积极开展工作区域的地质资料的收集、整理工作,作为重要的参考资料,为找矿工作的开展提供一定的数据扶持。^④

参考文献

- [1] 胡景文.论现阶段地质找矿工作中大比例找矿技术的运用[J].四川水泥,2017(12):125.
- [2] 张宏宾,李心玉,刘昌林.地质勘查中大比例尺找矿技术的应用[J].信息化建设,2016(04):336.
- [3] 刘哲.地质找矿中大比例找矿技术的应用分析[J].中国高新技术企业,2016(02):151-152.